探索 | 传统文化焕新

”千里江山图“的现代演绎



项目简述

0.1千里江山图元素解构
0.2前期物料设计
0.3原型测试
0.4成品产出

项目负责人/蔡正阳

南京工业大学艺术与设计学院
艺术与科技
2022.6–2023.4

Foreword to the design
设计前言

突破时空限制，激活传统文化的现代表达，是当今文化传播的一个重要命题，此设计通过新技术、新材料的运用，主要是程序控制、灯光控制、新“画布”等方面，以《千里江山图》为原型，融合音乐、灯光、图像、新材料等元素，用新的艺术语言汇描绘《千里江山图》使传统文化有新的延伸。

Entry point
切入点



Conception of two forms of expression
两种表现形式构想

表现形式1

音光互动

随音乐变换色调

2

表现形式2

人机光影互动

通过手触摸激发光点

叙事和意境

原画中捕鱼、行旅等动态场景可解构为光点。装置可设置感应触发点，观众靠近时激活局部动态。结合声光装置，在特定区域播放自然音效（流水、风声）或道家经典文句（如“道法自然”），引导观众从视觉、听觉多维度感受画中隐含的“天人合一”思想。

色彩与材质

原画以石青、石绿等矿物颜料为主，辅以赭石衬托，形成鲜明对比的视觉效果。装置可运用现代材质模拟这种色彩层次，例如通过LED动态光效或投影映射，结合半透明亚克力板、金属箔片等反光材料，呈现青绿渐变与矿物颜料的颗粒感。

空间与结构

原画采用“平远、高远、深远”结合的构图，利用透明介质（如纱幕、板材）分层叠加山峦、建筑、人物等元素，观众可通过肢体动作调整层次透明度，体验画中“虚实相生”的空间哲学。

技法和笔触

原画的披麻皴、斧劈皴技法可通过动态投影呈现笔触细节，设置触控屏或手势识别系统，通过观众的互动触发笔触（如细密勾线、晕染）在虚拟画布上的创作，使得观众如临王希孟亲笔作画。更深入的了解此作品的创作过程。

互动与参与

设置多人协作界面，观众通过手机或手势共同绘制局部场景（如添加人物、建筑），最终整合为完整的数字版《千里江山图》，体现“江山由人共筑”的隐喻。

Elemental analysis
元素剖析



第一步解构千里江山图的空间感，此作品的空间感主要通过山的堆量和虚实的变化体现出来。

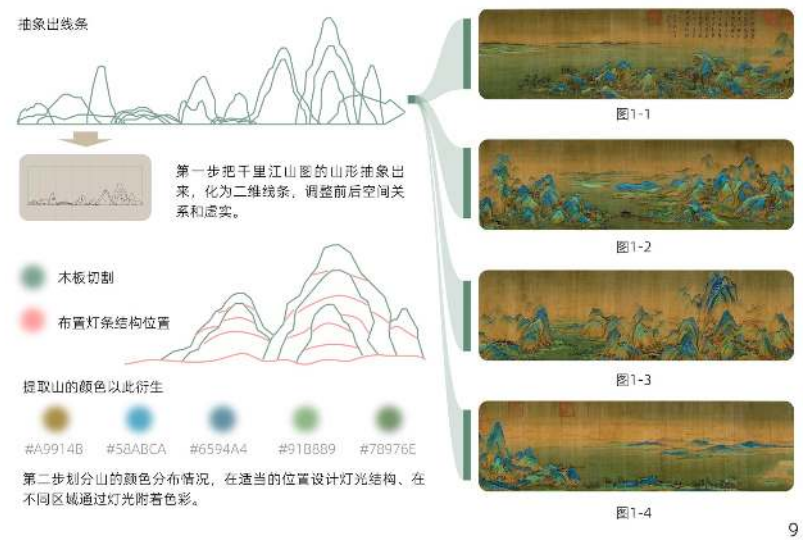
第二步把山切割为独立的个体进行排列组合，通过颜色和大小进行虚实区分。

第三步在每个被切割出来的个体后加以灯带，与外部天气环境绑定。



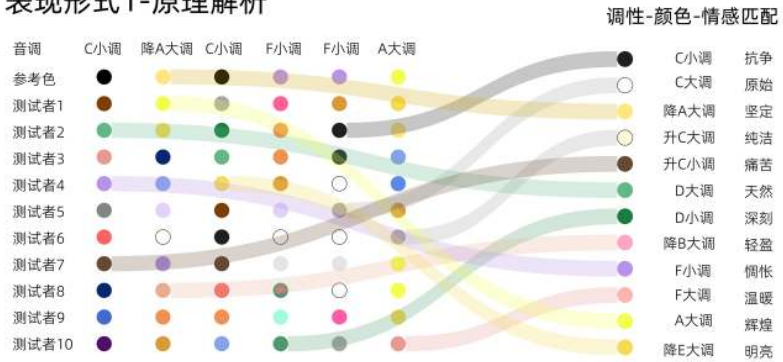


Styling design
表现形式1-造型设计



Principle analysis

表现形式1-原理解析



代码实现

在Arduino中我们使用MAX4466电容式麦克风传感器来获取音频信号，然后使用FFT库对音频信号进行频域分析。

根据分析结果，我们使用FastLED库控制LED灯光的颜色和亮度，实现基于音乐节奏的灯光映射效果。

```
#include  // 引入FastLED库
#include  // 引入FFT库

#define LED_PIN    5  // 设置LED数据引脚
#define LED_COUNT  16  // 设置LED数量
#define MIC_PIN    A0  // 设置麦克风引脚

#define SAMPLES    64  // 设置FFT分析的样本数
#define SAMPLING_FREQUENCY 10000  // 设置采样频率（单位Hz）

CRGB leds[LED_COUNT];  // 定义LED对象

double samples[SAMPLES];  // 存储采样值的数组
 double frequencies[SAMPLES/2];  // 存储频率幅值的数组
void setup() {
FastLED.addLeds(leds, LED_COUNT);  // 初始化FastLED库
Serial.begin(9600);  // 初始化串口通信，用于调试

 // 初始化FFT库
FFT.Windowing(samples, SAMPLES, FFT_WIN_TYP_HAMMING, FFT_FORWARD);
FFT.Compute(samples, SAMPLES, FFT_FORWARD);
 }
void loop() {
double maxAmplitude = 0;  // 存储最大振幅值
 int peakIndex = 0;  // 存储频率峰值的索引

 // 采集音频信号样本
for (int i = 0; i < SAMPLES; i++) {
  samples[i] = analogRead(MIC_PIN) / 1024.0 * 5.0 - 2.5;  // 将采样值归一化到-2.5到2.5之间
  delayMicroseconds(1000000 / SAMPLING_FREQUENCY);  // 按照采样频率等待采样
}

// 计算FFT
FFT.Windowing(samples, SAMPLES, FFT_WIN_TYP_HAMMING, FFT_FORWARD);
FFT.Compute(samples, SAMPLES, FFT_FORWARD);
FFT.ComplexToMagnitude(samples, SAMPLES);

// 查找最大振幅和峰值频率
for (int i = 0; i < SAMPLES/2; i++) {
if (frequencies[i] > maxAmplitude) {
maxAmplitude = frequencies[i];
peakIndex = i;
 }
 }

// 将峰值频率映射到颜色并设置LED颜色和亮度
int hue = map(peakIndex, 0, SAMPLES / 2, 0, 255);
CRGB color = CHSV(hue, 255, 255);

 for (int i = 0; i < LED_COUNT; i++) {
leds[i] = color;
 }
 int brightness = map(maxAmplitude, 0, 0.2, 0, 255); FastLED.setBrightness(brightness);
FastLED.show();
```


The production process

表现形式1-制作过程


制作切割图（图1-1）


雕刻成样（图1-2）


分形赋彩（图1-3）


准备上色（图1-4）


制作中（图1-5）


金粉增效（图1-6）

把千里江山图分型设计裁切、标号分组。第二步用激光雕刻机裁切木板，重新排列组装，前后空间关系通过大小划分，用丙烯颜料上其基本底色，最终金粉增效，增加反光效果，使其配合上光线呈现的效果更加多变焕彩。

《千里江山图》+灯光+音乐：通过从《千里江山图》中提取造型元素（实物），运用灯光效果和音乐艺术，来表现《千里江山图》的一天之间变化。将视觉画面与听觉感受达到一个审美情绪的同一，即《千里江山图》的审美特征。

第一大步过程主要从手工装饰画中获取灵感，因而选择这种制作方法，为后期融入一些光音互动提供了一个基础造型和底色，具体细分步骤如图（1-1~6）。


经营位置（图2-1）


安装灯带（图2-2）


统筹布线（图2-3）


钻孔接线（图2-4）

通过新的艺术画布（墙面、地面、植物等）融合科技手段，对作品进行一个实时的交互，把欣赏者从凝视中拉到参与中。使千里江山图动起来，让观众在视听领域达到一个完美的平衡，通过音乐带入感情走进千里江山图。

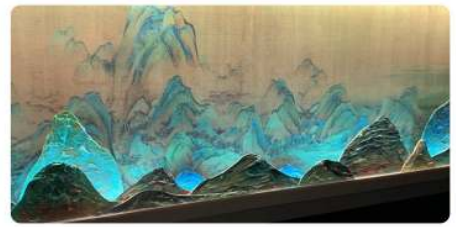
在第二部分中，第一步就是经营位置，在考虑美观的同时也要考虑布线、布灯条的位置，在两者之中达到一个平衡。第二步就是安装灯条，布置走线，通过在结构上钻孔以来前后接线，连接arduino单片机，设置预先代码运营该作品。最后在调整优化，放入展台，呈现一个随音乐而波动的千里江山图。具体细分步骤如图（2-1~6）。


大概呈现（图2-5）


图像优化（图2-6）

Rendering effects

表现形式1-呈现效果



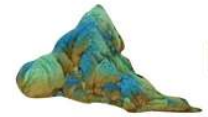




扫码观看装置视频

Styling design

表现形式2-造型设计



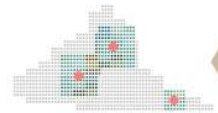


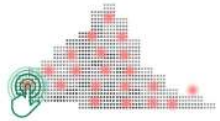


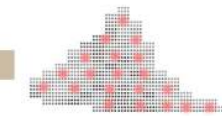
01 提取山形样本，对其进行颜色分析。

02 提取相对应颜色分布，对其进行颜色区域划分。

03 将颜色区域抽象成点阵状，一个点相当于一个光纤点。







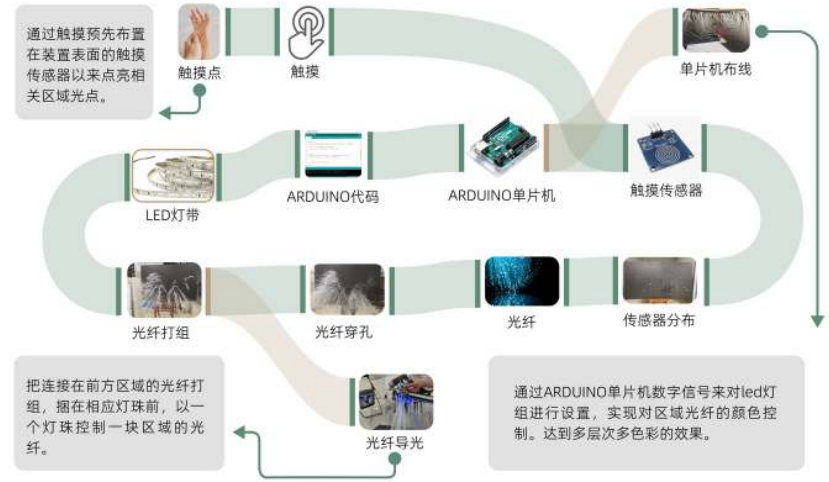
06 光点延时，错开光点点亮的层次，通过触摸区域依次点亮。

05 手触摸相应触摸传感器，点亮以传感器为中心的光点。

04 光源分区，在点阵后方布置多个触摸传感器以来激活周围点阵光点。

Running logic

表现形式2-运行逻辑



The production process

表现形式2-制作过程


图纸打印（图3-1）


逐步打孔（图3-2）


制作中（图3-3）


模拟编址（图3-4）


接入光纤（图3-5）


成型修改（图3-6）

第一步在雪弗板上画好山型，接着用电钻沿着画好的山形进行打孔，第二步在背面依照一开始的山形图进行颜色分区，按照颜色分区来打组光纤，最后接入相对应的led灯珠孔位来实现初期颜色的传导。并且为后期接入触摸传感器做了相对应的铺垫，实现一个传感器共用一个光纤模组详细制作过程见图（3-1~6）。


装置背面（图4-1）


光纤打组（图4-2）


接入灯箱（图4-3）


灵感来源（图4-4）


灯箱建模（图4-5）


木条裁减（图4-6）


备用（图4-7）


内部结构（图4-8）

利用光纤的导光性，在光纤入光端设置可编程灯带，加上触摸传感器（其他传感器均可）。发光端与背景物体表面齐平，将触摸传感器置于物体表面并进行美工使其与背景物体视觉上相同。一个传感器对应一组发光源，触碰传感器发光源点亮，连续触碰连续点亮形成图画。最好应用在普通的墙面上，简单干净的墙面让人很难与科技联系在一起，可当有意无意的触碰却可以点亮墙面，带给人一种惊喜。


安装灯箱（图5-1）


装置正面（图5-2）


正面美工（图5-3）

在第二部分中，第一步在于装置背面，先把从装置前方穿过的光纤给打组，再依次插入相对应的灯箱位置，点亮灯箱测试其光纤的导光性，最后在木条壁上贴上镜子进行反光加强光的传导效果，封上木条，详细制作过程见图（4-1~8）。接下来把安装好的灯箱架好，装置前面的光纤进行修整，接入相应区域的触摸传感器，最后将传感器与单片机连接，测试最终效果。详细制作过程见图（5-1~6）。

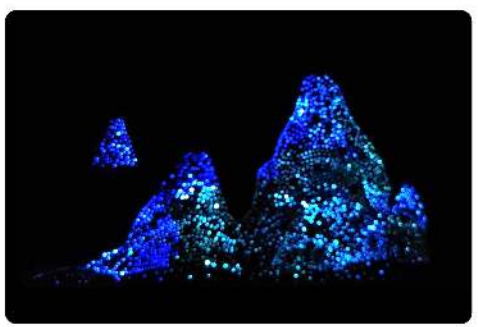

传感器模孔制作（图5-4）

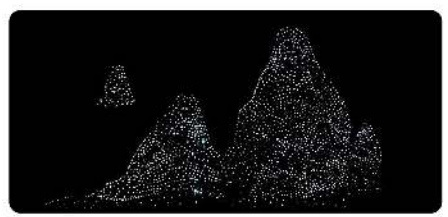

传感器连接（图5-5）


传感器连接完成（图5-6）

Rendering effects

表现形式2-呈现效果







扫码观看装置视频